

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

پاسخنامه‌ی تمرین پنجم

گرامر خطی - اشتقاق

گردآورندگان:

زهرا وثوقیان

آیسودا فضلی خانی

سوال اول

برای هر یک از زبان‌های زیر، مطابق با خواسته‌ی سؤال، گرامر خطی راست یا گرامر خطی چپ بنویسید.

(الف) گرامر خطی راست

$$L = \{a^n b^m \mid n = 3k, m \geq 3, n + m = 2q\}$$

پاسخ

$$S \rightarrow aaaA \mid aaaaaaA \mid bbbB$$

$$A \rightarrow aaaS \mid bbbB$$

$$B \rightarrow bbB \mid \lambda$$

(ب) گرامر خطی راست

$$L = \{w: n_a(w) \text{ and } n_b(w) \text{ are both odd}\}$$

پاسخ

$$S_{00} \rightarrow aS_{10} \mid bS_{01}$$

$$S_{10} \rightarrow aS_{00} \mid bS_{11}$$

$$S_{01} \rightarrow aS_{11} \mid bS_{00}$$

$$S_{11} \rightarrow aS_{01} \mid bS_{10} \mid \lambda$$

(ج) گرامر خطی راست و گرامر خطی چپ

زبانی که باقیمانده‌ی تقسیم مقدار عددی رشته‌ی باینری آن بر ۳ برابر با ۱ باشد و زیر رشته‌ی ۱۱ در آن ظاهر نشود.

$$(\Sigma = \{1, 0\})$$

پاسخ

برای هر استیت متغیرهای آخرین بیت و باقیمانده بر ۳ را در نظر می‌گیریم:

$$A(0, 0), B(0, 1), C(1, 0), D(1, 1), E(2, 0), F(2, 1)$$

$$A \rightarrow 0A \mid 1D$$

$$B \rightarrow 0A$$

$$C \rightarrow 0E \mid 1B \mid \lambda$$

$$D \rightarrow 0E \mid \lambda$$

$$E \rightarrow 0C \mid 1F$$

$$F \rightarrow 0C$$

برای گرامر خطی چپ، از آنجاییکه دو استیت شناسایی در حالت قبل داشتیم، یک استیت جدید به اسم S اضافه کرده و آن را به هر دو استیت شناسایی D و C متصل می‌کنیم.

استیت اولیه A را هم در گرامر جدید شناسایی قرار می‌دهیم و تمامی مسیرها را معکوس می‌کنیم.

$S \rightarrow C \mid D$
 $A \rightarrow A0 \mid B0 \mid \lambda$
 $B \rightarrow C1$
 $C \rightarrow E0 \mid F0$
 $D \rightarrow A1$
 $E \rightarrow C0 \mid D0$
 $F \rightarrow E1$

(د) گرامر خطی راست و گرامر خطی چپ

$L = (ab)^*b^+a^+ \cap ab^*a^*$

پاسخ

حاصل اشتراک دو عبارت برابر است با: abb^+a^+
گرامر خطی راست:

$S \rightarrow abbA$
 $A \rightarrow bA \mid aB$
 $B \rightarrow aB \mid \lambda$

گرامر خطی چپ:

$B \rightarrow Ba \mid Aa$
 $A \rightarrow Sabb \mid Ab$
 $S \rightarrow \lambda$

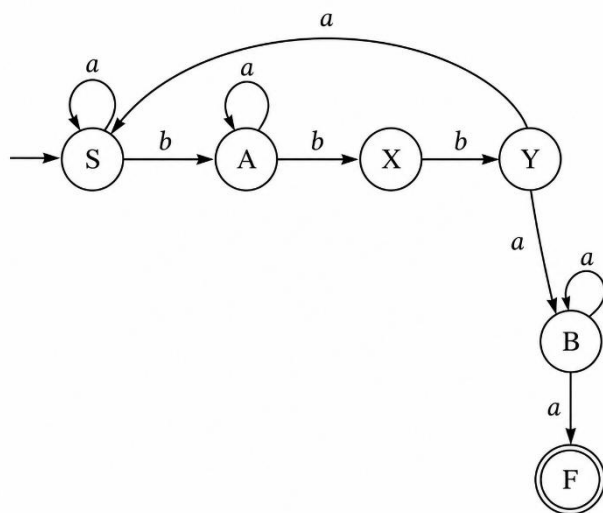
سوال دوم

برای گرامر زیر عبارت منظم متناظر و همچنین FSA آن را رسم کنید.

$S \rightarrow aS \mid bA$
 $A \rightarrow aA \mid bbaS \mid bbaB$
 $B \rightarrow aB \mid a$

پاسخ

$B \Rightarrow a^+$
 $A \Rightarrow a^*bbaS \mid a^*bbaa^+$
 $S \Rightarrow aS \mid ba^*bbaS \mid ba^*bbaa^+$
 $\Rightarrow (a \mid ba^*bba)S \mid ba^*bbaa^+$
 $\Rightarrow (a \mid ba^*bba)^*ba^*bbaa^+$



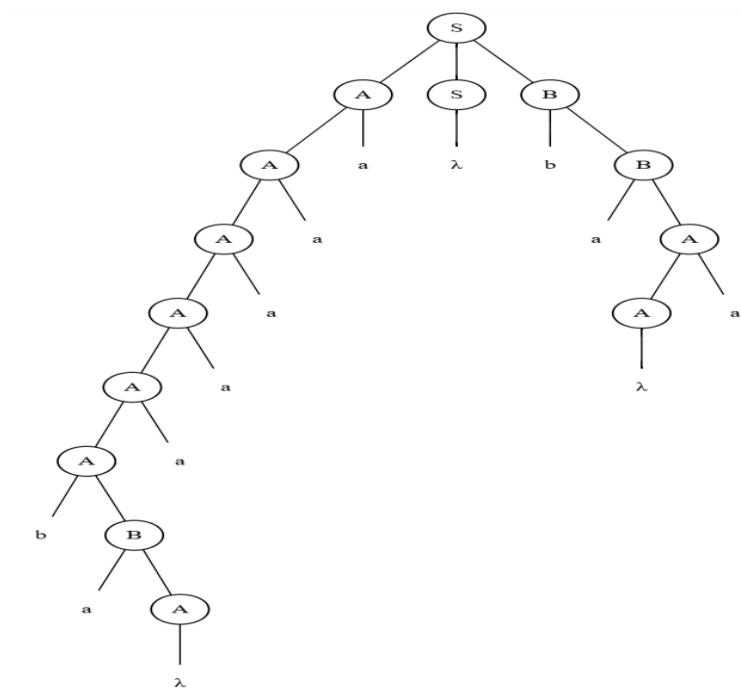
سوال سوم

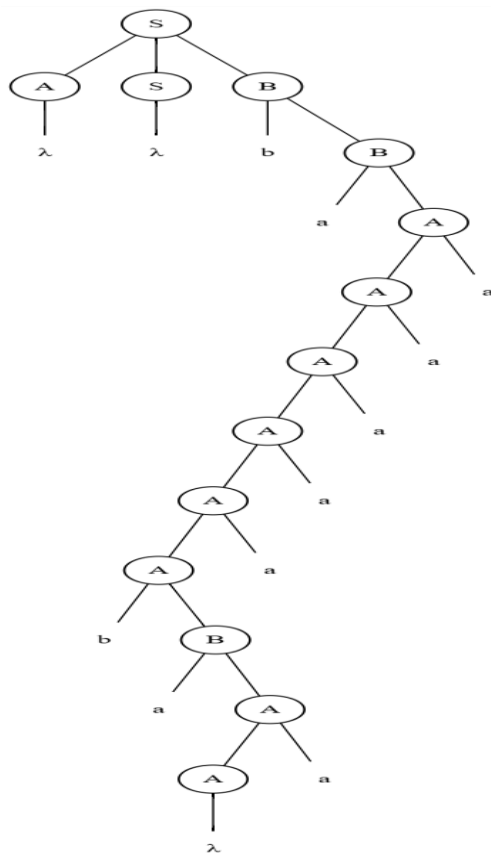
الف) دو درخت اشتقاق متفاوت برای رشته‌ی $w = ba^6ba^2$ رسم کنید.

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow ASB \mid \lambda \\
 A &\rightarrow Aa \mid bB \mid \lambda \\
 B &\rightarrow bB \mid aA
 \end{aligned}$$

پاسخ

دو درخت اشتقاق ممکن: (جواب‌های دیگر هم قابل قبول اند)

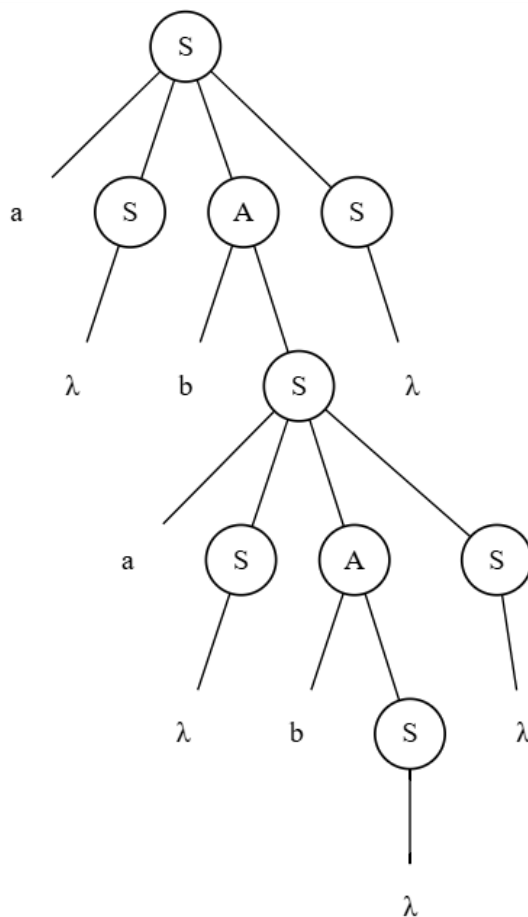




```

graph TD
    S1((S)) --- a1((a))
    S1 --- S2((S))
    S1 --- A((A))
    S1 --- S3((S))
    S2 --- a2((a))
    A --- b1((b))
    A --- S4((S))
    S4 --- lambda((λ))
    S3 --- b2((b))
  
```

یک درخت اشتقاق ممکن: (جواب‌های دیگر نیز قابل قبول اند).



سوال چهارم

گرامر خطی راست متناظر با گرامر بخش «الف» و گرامر خطی چپ متناظر با گرامر بخش «ب» را بنویسید.

(الف)

$$S \rightarrow Aa|Db$$

$$A \rightarrow Ab|Ba|a$$

$$B \rightarrow Ab|Ba|a$$

$$D \rightarrow Da|Db|Aa$$

پاسخ: وارون گرامر خطی چپ داده شده:

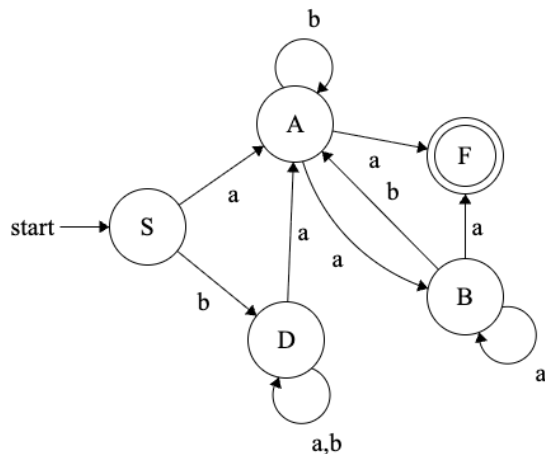
$$S \rightarrow aA|bD$$

$$A \rightarrow bA|aB|a$$

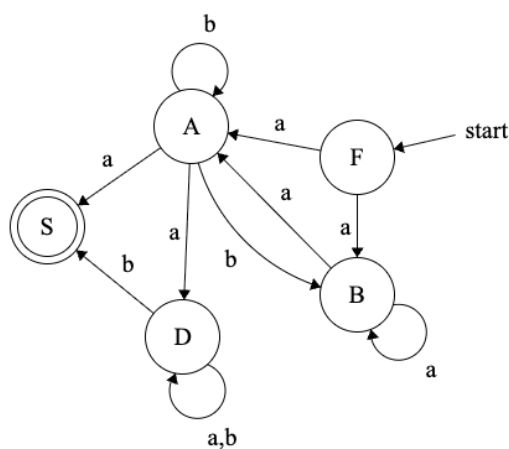
$$B \rightarrow bA|aB|a$$

$$D \rightarrow aD|bD|aA$$

FSA متناظر با گرامر خطی راست فوق:



برای به دست آوردن FSA متناظر با گرامر خطی داده شده، باید FSA فوق را وارون کنیم:



گرامر خطی راست برای FSA به دست آمده به شکل زیر خواهد بود:

$$F \rightarrow aA|aB$$

$$A \rightarrow bA|bB|aD|a$$

$$B \rightarrow aA|aB$$

$$D \rightarrow aD|bD|b$$

(ب)

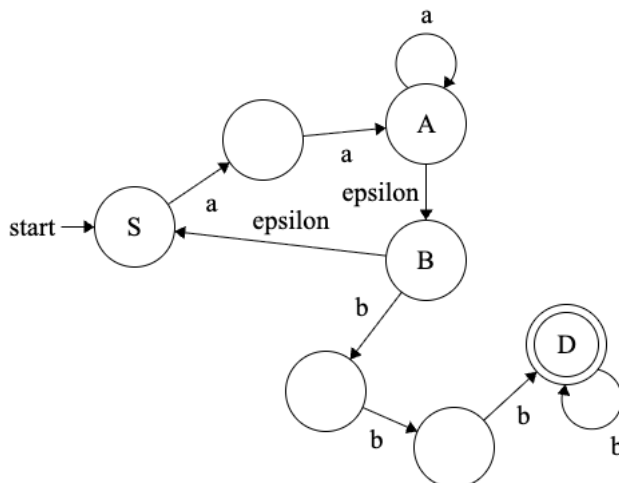
$$S \rightarrow aaA$$

$$A \rightarrow aA|B$$

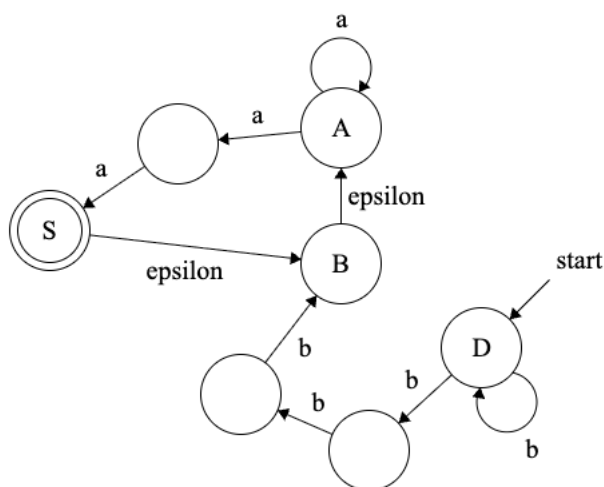
$$B \rightarrow bbbD|S$$

$$D \rightarrow bD|\lambda$$

FSA متناظر با گرامر فوق به شکل زیر می باشد:



FSA فوق را وارون می‌کنیم:



گرامر خطی راست متناظر با FSA وارون شده:

$$D \rightarrow bD|bbbB$$

$$B \rightarrow A$$

$$A \rightarrow aA|aaS$$

$$S \rightarrow B|\lambda$$

برای به‌دست آوردن گرامر خطی چپ متناظر با گرامر داده شده، باید گرامر فوق را وارون کنیم:

$$D \rightarrow Db|Bbbb$$

$$B \rightarrow A$$

$$A \rightarrow Aa|Saa$$

$$S \rightarrow B|\lambda$$

سوال پنجم

آیا زبان متناظر با گرامرهای زیر منظم است؟ استدلال کنید.

(الف)

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aaA|\lambda$$

$$B \rightarrow Bb|\lambda$$

پاسخ

گرامر داده شده منظم نیست ولی زبان متناظر با آن $(aa)^*b^*$ می‌باشد که زبانی منظم است.

(ب)

$$S \rightarrow aSB|bSA|\lambda$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

پاسخ:

زبان متناظر با این گرامر نامنظم است و می‌توان نامنظم بودن آن را با استفاده از لم تزریق روی یکی از رشته‌های متعلق به این زبان اثبات کرد.

راه دوم برای اثبات نامنظم بودن: هر رشته‌ای که توسط این گرامر به دست می‌آید به شکل $w(h(w))^R$ می‌باشد که $h(b) = a$ و $h(a) = b$ است. پس به دلیل وجود تابع همومورفیسم و نیاز به کنترل و تطابق نیمه اول و دوم رشته، یک FSA قادر به تشخیص این زبان نیست و این زبان نامنظم می‌باشد.